

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐA NGÀNH
HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Báo cáo Đồ án đa ngành
Smart Home Nibba

GVHD: Nguyễn Thành Lộc

STT	Full name	Students ID	Class
1	Trần Gia Kiệt	2311784	L05
2	Lê Quốc Kiệt	2311767	L05
3	Mau Gia Kiệt	2311770	L05
4	Nguyễn Hồng Sơn	2312963	L05
5	Nguyễn Hoàng Minh Phú	2312655	L05



Mục lục

1	Tổng quan dự án	2
1.1	Mục tiêu của dự án	2
1.2	Ý nghĩa thực tiễn	2
2	Phân tích yêu cầu hệ thống	3
2.1	Yêu cầu chức năng	3
2.2	Đặc tả kịch bản Use Case	5
2.3	Yêu cầu phi chức năng	14
3	Lựa chọn thiết bị và công nghệ phát triển	15
3.1	Hạ tầng phần cứng	15
3.2	Nền tảng phần mềm và thư viện hỗ trợ	17
4	Thiết kế hệ thống	19
4.1	Thiết kế giao diện	21
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	26

1 Tổng quan dự án

Hệ thống Smart Home IoT với vi điều khiển Yolo:Bit là giải pháp tích hợp phần cứng nhúng và dịch vụ đám mây nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sống, tiết kiệm năng lượng và nâng cao tính an ninh bảo mật cho ngôi nhà hiện đại. Dự án tập trung giải quyết các bài toán về thu thập dữ liệu môi trường thời gian thực, tự động hóa thiết bị theo ngữ cảnh sinh hoạt, cung cấp khả năng điều khiển đa phương thức (tại chỗ qua sóng hồng ngoại và từ xa qua giao diện webapp), đồng thời tích hợp dịch vụ nhận dạng khuôn mặt thông minh để phát hiện người lạ đột nhập.

1.1 Mục tiêu của dự án

- **Giám sát môi trường thời gian thực:** Theo dõi liên tục các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong phòng để đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
- **Tự động hóa thông minh:** Thiết lập các kịch bản tự động phản hồi theo thời gian thực như mở cửa khi có người đến gần, bật đèn khi trời tối và phát hiện chuyển động, kích hoạt quạt thông gió khi phòng quá nóng.
- **Hỗ trợ điều khiển đa chế độ:** Cho phép người dùng linh hoạt điều khiển thiết bị tại chỗ (offline) bằng Remote hồng ngoại hoặc quản lý tập trung từ xa (online) qua nền tảng Web.
- **Tăng cường an ninh bảo mật:** Tích hợp module camera AI nhận diện khuôn mặt trước cửa chính, lưu trữ ảnh người lạ lên đám mây để gửi cảnh báo an ninh tức thời đến chủ nhà.

1.2 Ý nghĩa thực tiễn

Dự án không chỉ là một mô hình thực hành IoT cơ bản mà còn hướng tới khả năng ứng dụng thực tế cao nhờ kiến trúc tách biệt dịch vụ (microservice-ready), tối ưu chi phí phần cứng bằng cách sử dụng các dòng chip ESP32/Yolo:Bit giá rẻ nhưng hiệu năng mạnh mẽ, kết hợp với các dịch vụ đám mây miễn phí hoặc tối ưu như Adafruit IO, MongoDB Atlas và Cloudinary.

2 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1 Yêu cầu chức năng

F1 — Giám sát môi trường

- Đọc và cập nhật các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT20; cường độ ánh sáng từ quang trở) theo chu kỳ định sẵn.
- Hiển thị dữ liệu trực quan lên màn hình LCD tại chỗ.
- Gửi cảnh báo tức thời lên giao diện Webapp khi phát hiện nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá ngưỡng an toàn.

F2 — Phát hiện thông minh (Tự động hóa)

- Tự động mở cửa (sử dụng động cơ Servo) khi cảm biến siêu âm phát hiện có người đứng gần cửa chính trong điều kiện thiếu sáng.
- Tự động kích hoạt hệ thống chiếu sáng (LED RGB) khi cảm biến chuyển động hồng ngoại phát hiện có người di chuyển trong vùng quét khi thiếu sáng.
- Tự động kích hoạt hệ thống cảnh báo đột nhập lên Webapp khi phát hiện chuyển động bất thường trong khung giờ thiết lập an ninh (ban đêm).

F3 — Điều khiển thiết bị

- **Điều khiển tại chỗ (Local Control):** Hỗ trợ điều khiển bật/tắt quạt, đèn LED và đóng/mở cửa trực tiếp bằng Remote hồng ngoại (IR).
- **Điều khiển từ xa (Remote Control):** Cho phép người dùng ra lệnh điều khiển thiết bị thông qua giao diện Webapp.
- **Tự động kích hoạt thiết bị:** Tự động bật quạt tản nhiệt khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng thiết lập.

F4 — Giám sát từ xa qua Webapp

- Hiển thị trực quan dữ liệu cảm biến và trạng thái hoạt động của thiết bị theo thời gian thực (realtime).
- Lưu trữ lịch sử đo đạc cảm biến, nhật ký đóng/mở cửa và danh sách cảnh báo của hệ thống.
- Cung cấp bảng điều khiển để người dùng chuyển đổi giữa chế độ tự động (Auto) và thủ công (Manual).

F5 — Nhận diện khuôn mặt (Mở rộng)

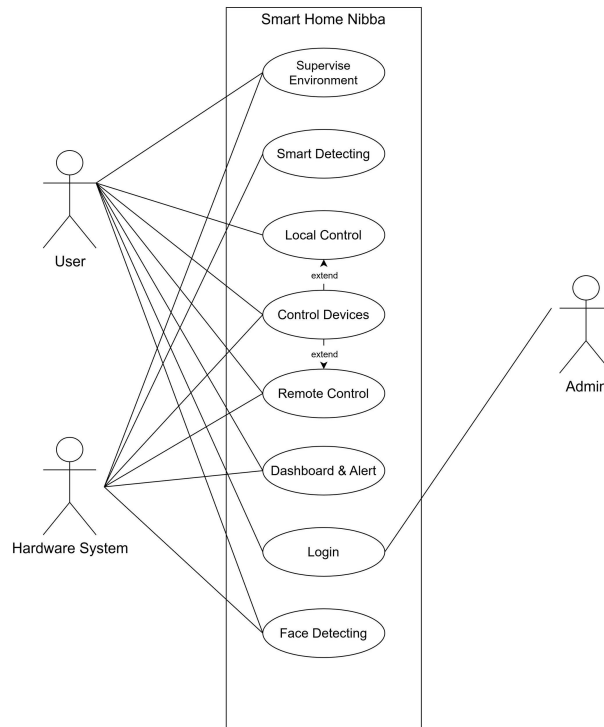
- Camera giám sát tại cửa chính tự động phát hiện và nhận diện khuôn mặt người xuất hiện.
- Khi phát hiện người lạ, hệ thống tự động chụp ảnh, tải lên Cloudinary và gửi cảnh báo kèm hình ảnh thời gian thực đến Webapp.

Quản lý tài khoản

- **Chủ nhà:** Đăng ký, đăng nhập tài khoản bằng email và mật khẩu để quản lý và điều khiển ngôi nhà.
- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý danh sách tài khoản người dùng (xem thông tin, phê duyệt, khóa hoặc xóa tài khoản).

2.2 Đặc tả kịch bản Use Case

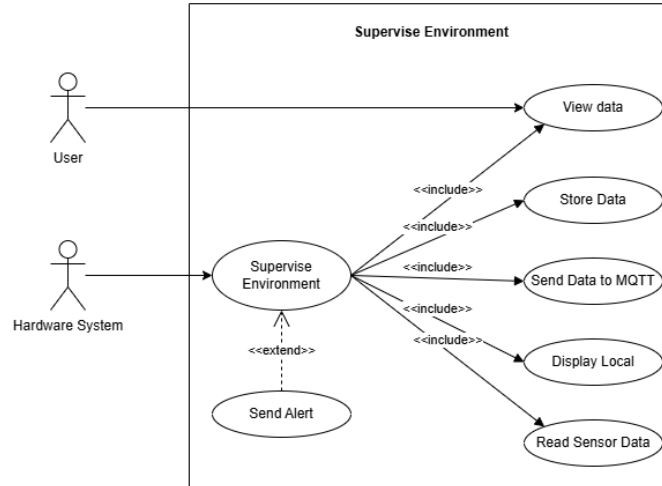
2.2.1 Sơ đồ Usecase cho toàn hệ thống



Hình 1: Usecase toàn hệ thống

ID	Use Case	Mô tả
UC01	Environment Supervise	Hiển thị thông tin môi trường tại nhà
UC02	Control Devices	Điều khiển thiết bị từ xa/tại chỗ
UC03	Face Detecting	Nhận diện khuôn mặt lạ
UC04	Smart Detecting	Thiết bị tự động hóa theo ngữ cảnh
UC05	Dashboard & Alert	Hiển thị thông tin thời gian thực

2.2.2 Supervise Environment



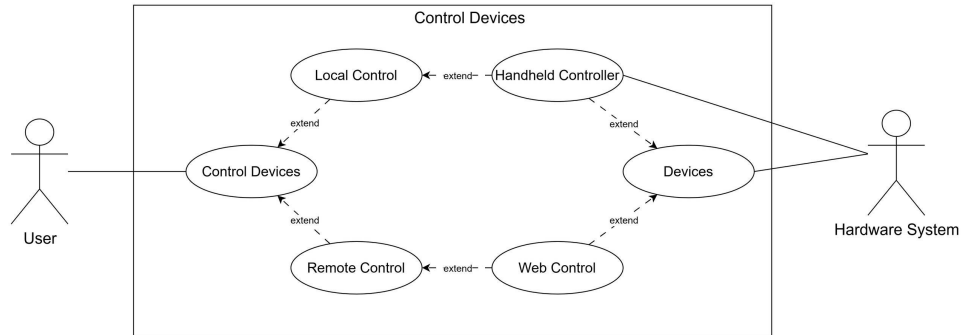
Hình 2: Usecase Supervise Environment

ID	Use Case	Mô tả
UC01	Supervise Environment	Quản lý các thao tác chính
UC01.1	View Data	Xem dữ liệu môi trường
UC01.2	Store Data	Lưu dữ liệu môi trường
UC01.3	Send Data to MQTT	Gửi dữ liệu lên feed phục vụ thao tác trên server
UC01.4	Display Local	Hiển thị dữ liệu tại chỗ (thông qua màn LED)
UC01.5	Read Sensor Data	Đọc Dữ liệu từ Cảm biến
UC01.6	Send Alert	Gửi cảnh báo (đối chiếu threshold)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Giám sát và Cảnh báo môi trường (F1)
Tác nhân (Actor)	Chủ nhà, Hệ thống (Yolo:Bit, Server)
Mô tả ngắn	Hệ thống tự động thu thập chỉ số môi trường, hiển thị tại chỗ và gửi cảnh báo lên Webapp nếu vượt ngưỡng an toàn.
Tiền điều kiện	Cảm biến DHT20, Quang trở hoạt động ổn định; Yolo:Bit kết nối mạng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu môi trường được lưu vào MongoDB; Cảnh báo (nếu có) được tạo.
Luồng sự kiện chính	- Theo chu kỳ (10 giây/lần), Yolo:Bit đọc giá trị nhiệt độ, độ ẩm (DHT20) và ánh sáng (Quang trở). - Yolo:Bit hiển thị dữ liệu đo được lên màn hình LCD 1602 tại chỗ. - Yolo:Bit đóng gói dữ liệu và publish lên các feed tương ứng trên Adafruit IO MQTT Broker. - Backend Server (Node.js) nhận dữ liệu từ MQTT, lưu lịch sử vào cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas. - Giao diện Webapp (React) cập nhật biểu đồ hiển thị thời gian thực cho người dùng. - Nếu phát hiện nhiệt độ $> 28^{\circ}\text{C}$ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng, Backend tự động tạo log cảnh báo mới. - Hệ thống gửi thông báo cảnh báo tức thời lên giao diện Webapp của người dùng.
Luồng ngoại lệ	Lỗi kết nối mạng: Yolo:Bit không thể publish dữ liệu lên MQTT Broker $\rightarrow$ Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi kết nối trên LCD cục bộ, lưu tạm dữ liệu đo đạc tại chỗ và tự động thử kết nối lại.

Bảng 1: Đặc tả Use Case: Giám sát và Cảnh báo môi trường

2.2.3 Control Devices



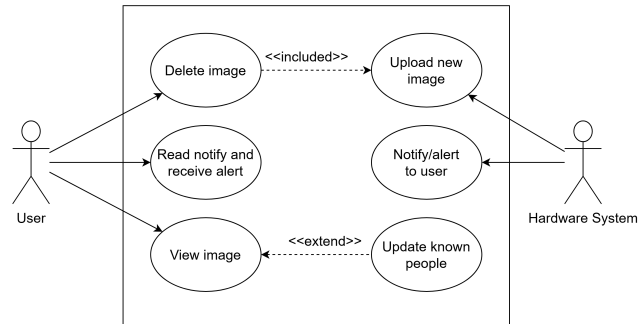
Hình 3: Usecase Control Devices

ID	Use Case	Mô tả
UC02	Control Devices	Quản lý và điều khiển hoạt động của các thiết bị trong hệ thống
UC02.1	Local Control	Điều khiển thiết bị trực tiếp tại chỗ
UC02.2	Remote Control	Điều khiển thiết bị từ xa qua mạng
UC02.3	Handheld Controller	Sử dụng bộ điều khiển cầm tay để can thiệp hoặc điều khiển trực tiếp
UC02.4	Web Control	Sử dụng giao diện trang web để thực hiện lệnh điều khiển từ xa
UC02.5	Devices	Quản lý trạng thái và phản hồi lệnh của các thiết bị phần cứng

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Điều khiển thiết bị từ xa qua Webapp (F3, F4)
Tác nhân (Actor)	Chủ nhà (User)
Mô tả ngắn	Chủ nhà thực hiện điều khiển thủ công các thiết bị (đèn LED RGB, quạt mini, Servo cửa) từ xa thông qua giao diện Webapp.
Tiền điều kiện	Chủ nhà đã đăng nhập thành công vào Webapp; Gateway Yolo:Bit đang hoạt động online.
Hậu điều kiện	Trạng thái vật lý của thiết bị thay đổi đúng yêu cầu và đồng bộ trên giao diện.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ nhà truy cập vào trang điều khiển (Control Panel) trên ứng dụng React. 2. Chủ nhà chuyển trạng thái hệ thống sang chế độ thủ công (Manual Mode). 3. Chủ nhà nhấn nút chuyển đổi trạng thái thiết bị mong muốn (ví dụ: mở khóa Servo cửa). 4. Webapp gửi yêu cầu HTTP PUT chứa lệnh điều khiển tới Backend Server. 5. Backend Server xác thực quyền và publish chuỗi lệnh điều khiển tương ứng lên MQTT Broker. 6. Yolo:Bit nhận được thông điệp điều khiển qua kết nối MQTT và kích hoạt chân PWM điều khiển Servo quay góc 90° để mở cửa. 7. Yolo:Bit phản hồi trạng thái thực tế mới về MQTT Broker; Backend lưu log và cập nhật Webapp.
Luồng ngoại lệ	• Mất kết nối Gateway: Yolo:Bit ngoại tuyến → Lệnh không được thực thi; Backend ghi nhận lỗi, hiển thị thông báo "Thiết bị không phản hồi" trên Webapp và giữ nguyên trạng thái hiển thị cũ.

Bảng 2: Đặc tả Use Case: Điều khiển thiết bị từ xa

2.2.4 Manage Images and Notifications



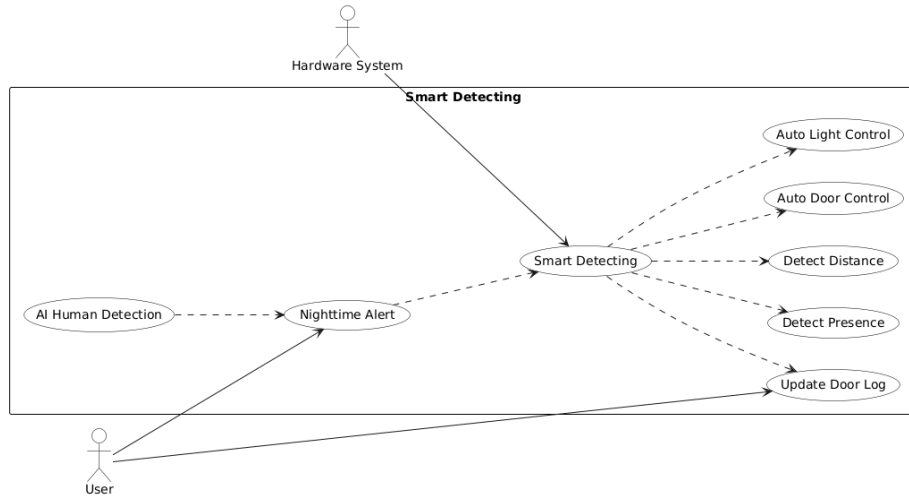
Hình 4: Usecase Manage Images and Notifications

ID	Use Case	Mô tả
UC03.1	Delete image	Xóa hình ảnh lưu trữ trong hệ thống
UC03.2	Upload new image	Tải lên hình ảnh mới (Được bao hàm «included» khi thực hiện thay thế/xóa ảnh)
UC03.3	Read notify and receive alert	Người dùng đọc thông báo và nhận các cảnh báo từ hệ thống
UC03.4	Notify/alert to user	Hệ thống tự động gửi thông báo hoặc cảnh báo đến cho người dùng
UC03.5	View image	Xem danh sách hoặc chi tiết các hình ảnh đã lưu
UC03.6	Update known people	Cập nhật thông tin những người quen biết (Mở rộng «extend» từ tính năng xem ảnh)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Nhận diện khuôn mặt và Gửi cảnh báo an ninh (F5)
Tác nhân (Actor)	Người đứng trước cửa, Camera AI, Server, Chủ nhà
Mô tả ngắn	Camera tự động ghi hình và nhận diện khuôn mặt. Khi phát hiện người lạ, hệ thống tải ảnh lên Cloudinary và gửi cảnh báo tức thời kèm hình ảnh về Webapp.
Tiền điều kiện	Camera AI và dịch vụ nhận diện khuôn mặt (Hugging Face) đang hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Hình ảnh người lạ được lưu trên Cloudinary; Log cảnh báo và ảnh hiển thị trực quan trên Webapp.
Luồng sự kiện chính	1. Người đi đến khu vực trước cửa chính. Camera ghi nhận và truyền luồng video về máy tính biên. 2. Module AI thực hiện trích xuất các điểm đặc trưng khuôn mặt (facial landmarks) và so khớp dữ liệu. 3. Trường hợp người quen: Hệ thống nhận diện thành công, ghi nhận lịch sử ra vào và mở cửa. 4. Trường hợp người lạ: Module AI chụp ảnh khuôn mặt và thực hiện upload hình ảnh lên cơ sở dữ liệu lưu trữ đám mây Cloudinary. 5. Dịch vụ AI gửi yêu cầu HTTP POST kèm URL ảnh và mã định danh Cloudinary về Backend Server. 6. Backend tạo bản ghi cảnh báo với loại stranger, lưu vào MongoDB Atlas và phát tín hiệu Socket.io. 7. Giao diện Webapp của chủ nhà hiển thị cảnh báo đẩy (Push Notification) thời gian thực kèm ảnh chụp.
Luồng ngoại lệ	• Lỗi kết nối dịch vụ lưu trữ (Cloudinary): Không thể tải ảnh → Hệ thống ghi nhận log cảnh báo dạng text không có ảnh kèm theo, ghi lỗi vào hệ thống log để quản trị viên kiểm tra.

Bảng 3: Đặc tả Use Case: Nhận diện khuôn mặt và Cảnh báo an ninh

2.2.5 Smart Detecting



Hình 5: Usecase Smart Detecting

ID	Use Case	Mô tả
UC04	Smart Detecting	Hệ thống hoạt động dựa trên Sensor Data
UC04.1	AI Human Detection	Nhận diện mặt người bằng AI
UC04.2	Nighttime Alert	Chế độ cảnh báo đêm
UC04.3	Auto Light Control	Dựa trên dữ liệu Sensor, điều khiển đèn
UC04.4	Auto Door Control	Tự động điều khiển đóng/mở cửa.
UC04.5	Detect Distance	Cảm biến khoảng cách
UC04.6	Detect Presence	Phát hiện chuyển động
UC04.7	Update Door Log	Cập nhật thời gian đóng/mở cửa chính

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Tự động hóa thiết bị tại chỗ theo ngữ cảnh vật lý (F2, F3)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Yolo:Bit), Các cảm biến (PIR, Siêu âm), Chủ nhà
Mô tả ngắn	Hệ thống tự động kích hoạt thiết bị ngoại vi (Servo cửa, LED RGB, quạt) dựa trên tín hiệu cảm biến mà không cần kết nối mạng Internet.
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hoạt động ở chế độ tự động (Automatic Mode).
Hậu điều kiện	Các thiết bị bật/tắt đúng theo logic cài đặt; Trạng thái được đồng bộ ngược lại khi mạng kết nối.
Luồng sự kiện chính	- Cảm biến PIR phát hiện có người chuyển động trong phòng khi trời tối → Yolo:Bit lập tức cấp nguồn bật LED RGB (màu cam) chiếu sáng trong 10 giây. - Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo khoảng cách thấy người tiếp cận cửa chính < 15cm khi trời tối → Yolo:Bit xuất tín hiệu xung PWM quay Servo mở cửa trong 10 giây. - Cảm biến DHT20 đo nhiệt độ phòng vượt quá 28°C → Yolo:Bit kích hoạt quạt mini quay với công suất thiết lập để hạ nhiệt. - Hết thời gian chờ (10 giây), Yolo:Bit tự động đóng cửa (Servo về 0°) và tắt LED RGB để tiết kiệm điện.
Luồng ngoại lệ	Cảm biến phản hồi sai lệch: Dữ liệu khoảng cách hoặc chuyển động bị nhiễu → Người dùng sử dụng điều khiển bằng Remote hồng ngoại (IR) hoặc chuyển sang chế độ Manual trên Webapp để ghi đè lệnh điều khiển.

Bảng 4: Đặc tả Use Case: Tự động hóa thiết bị theo ngữ cảnh

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng

- Dữ liệu cảm biến được cập nhật lên Webapp với độ trễ không quá 2 giây.
- Các lệnh điều khiển từ Webapp được thiết bị phần cứng thực thi trong vòng 3 giây.

Độ tin cậy

- Hệ thống điều khiển tại chỗ (Local Control qua Remote IR) hoạt động bình thường ngay cả khi mất kết nối Internet.
- Vi điều khiển tự động thực hiện cơ chế kết nối lại (reconnect) khi gặp sự cố ngắt kết nối với WiFi hoặc MQTT Broker (Adafruit IO).

Bảo mật

- Xác thực và phân quyền truy cập các API hệ thống bằng cơ chế JSON Web Token (JWT).
- Mật khẩu tài khoản được băm bảo mật bằng thuật toán Bcrypt trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Các thông tin cấu hình nhạy cảm (API keys, database URI, credentials) được quản lý tập trung trong file cấu hình `.env` và không đưa lên hệ thống quản lý phiên bản.

Khả năng mở rộng

- Kiến trúc tách biệt rõ ràng giữa phần cứng, MQTT Broker, máy chủ Webapp và dịch vụ xử lý AI giúp dễ dàng tích hợp thêm các cảm biến hoặc tính năng mới.
- Sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas với cấu trúc schema linh hoạt, dễ dàng mở rộng và lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc.

3 Lựa chọn thiết bị và công nghệ phát triển

3.1 Hạ tầng phần cứng

Hệ thống phần cứng của Smart Home được thiết kế theo kiến trúc mô-đun hóa, chia thành 4 khối chức năng chính:

3.1.1 Vi điều khiển trung tâm

- **Yolo:Bit:** Đóng vai trò là bộ não xử lý trung tâm (Gateway) tại nhà. Thiết bị chịu trách nhiệm đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý logic điều khiển đa nhiệm theo cơ chế non-blocking để đảm bảo phản hồi tức thời, đồng thời kết nối WiFi để đồng bộ dữ liệu hai chiều với MQTT Broker.

3.1.2 Khối cảm biến thu thập dữ liệu (Sensor Node)

- **Cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm DHT20:** Giao tiếp qua chuẩn I2C, cung cấp thông số môi trường phòng với độ chính xác cao để phục vụ kích hoạt quạt tự động và gửi cảnh báo.
- **Cảm biến ánh sáng (Quang trở):** Cung cấp giá trị tín hiệu tương tự (Analog), giúp hệ thống nhận biết điều kiện sáng/tối để làm điều kiện phụ trợ cho hệ thống đèn và cửa thông minh.
- **Cảm biến chuyển động hồng ngoại (PIR):** Nhận diện sự hiện diện của con người trong không gian phòng để tự động bật đèn chiếu sáng hoặc cảnh báo đột nhập.
- **Cảm biến khoảng cách siêu âm HC-SR04:** Đo khoảng cách chính xác bằng sóng siêu âm để kích hoạt cửa tự động (Servo) khi có người tiến sát cửa chính, triệt tiêu sai lệch khi người dùng chỉ đi lại bên trong nhà.

3.1.3 Khối cơ cấu chấp hành (Actuator Node)

- **Động cơ Servo 180°:** Lắp đặt tại cửa chính, đóng vai trò mô phỏng cơ chế khóa/mở cửa tự động.

- **LED RGB (Neopixel):** Mô phỏng hệ thống chiếu sáng thông minh, thay đổi trạng thái theo cảm biến PIR kết hợp quang trở hoặc lệnh điều khiển từ xa.
- **Quạt mini:** Mô phỏng hệ thống điều hòa không khí, tự động kích hoạt khi nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng thiết lập.

3.1.4 Khối hiển thị cục bộ (Local Display)

- **Màn hình LCD 1602:** Hiển thị trực tiếp các thông số môi trường (nhiệt độ, cường độ sáng) theo thời gian thực tại chỗ để người dùng dễ dàng theo dõi không cần Webapp.

3.1.5 Sơ đồ cấu hình chân kết nối ngoại vi (Pin Mapping)

Thiết bị ngoại vi	Chân kết nối (Pin)	Giao thức / Loại tín hiệu
LED RGB (Neopixel)	Pin 16	Tín hiệu số (Digital)
HC-SR04 Trigger	Pin 3	Tín hiệu số (Digital)
HC-SR04 Echo	Pin 6	Tín hiệu số (Digital)
Màn hình LCD 1602 SCL	Pin 19	Giao tiếp I2C Clock (chung bus)
Màn hình LCD 1602 SDA	Pin 20	Giao tiếp I2C Data (chung bus)
Cảm biến DHT20 SCL	Pin 19	Giao tiếp I2C Clock (chung bus)
Cảm biến DHT20 SDA	Pin 20	Giao tiếp I2C Data (chung bus)
Động cơ Servo (Cửa)	Pin 15	Điều khiển độ rộng xung (PWM)
Quạt mini	Pin 14	Điều khiển độ rộng xung (PWM)
Cảm biến Ánh sáng	Pin 0	Tín hiệu tương tự (Analog)
Cảm biến PIR	Pin 2	Tín hiệu số (Digital)

Bảng 5: Sơ đồ cấu hình chân kết nối ngoại vi trên board Yolo:Bit

3.2 Nền tảng phần mềm và thư viện hỗ trợ

3.2.1 Ngôn ngữ lập trình

- **MicroPython:** Sử dụng để lập trình firmware trực tiếp trên vi điều khiển Yolo:Bit, thực thi các logic đọc cảm biến và điều khiển cơ cấu chấp hành. MicroPython được lựa chọn vì cú pháp đơn giản, tối ưu hóa tài nguyên phần cứng nhúng và hỗ trợ tốt các thư viện truyền thông mạng (`umqtt`, `machine`, `network`).
- **Python:** Chạy module nhận diện khuôn mặt trên máy tính biên và phát triển các script giả lập dữ liệu phần cứng phục vụ quá trình phát triển (mock testing).
- **JavaScript (ES6+):** Sử dụng đồng bộ xuyên suốt từ phía máy chủ (Node.js/Express) đến giao diện người dùng (React), giúp tinh giản luồng phát triển và cấu trúc dữ liệu trao đổi.

3.2.2 Công nghệ phía Máy chủ (Backend)

- **Express.js:** Nền tảng chính để xây dựng hệ thống RESTful API, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, điều phối dữ liệu với cơ sở dữ liệu và xử lý các logic nghiệp vụ của hệ thống.
- **JWT (JSON Web Token):** Thực hiện xác thực và phân quyền người dùng trong môi trường REST API không trạng thái (stateless), đảm bảo an toàn truy cập thông tin.
- **Bcrypt:** Mã hóa bảo mật mật khẩu người dùng trước khi lưu trữ nhằm chống lại các cuộc tấn công khai thác dữ liệu.

3.2.3 Công nghệ phía Giao diện (Frontend)

- **React:** Thư viện giao diện người dùng dựa trên thành phần (component-based), kết hợp với Vite (công cụ build nhanh) và Tailwind CSS để tối ưu hóa hiệu năng render, đem lại giao diện dashboard tương tác mượt mà và trực quan.

3.2.4 Máy chủ IoT trung gian (IoT Server / Broker)

- **Adafruit IO:** Đóng vai trò là MQTT Broker trung gian để kết nối, truyền tải dữ liệu và đồng bộ trạng thái giữa phần cứng Yolo:Bit, máy chủ Backend và ứng dụng khách thông qua giao thức MQTT/WebSocket.

3.2.5 Cơ sở dữ liệu và lưu trữ đám mây

- **MongoDB Atlas:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, nhật ký đo đặc cảm biến, lịch sử đóng/mở cửa và các log cảnh báo hệ thống.
- **Cloudinary:** Dịch vụ quản lý và lưu trữ hình ảnh đám mây. Việc lưu trữ hình ảnh chụp từ camera AI lên Cloudinary giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu MongoDB và tối ưu hóa việc phân phối nội dung đa phương tiện qua CDN.

3.2.6 Thư viện xử lý nhận dạng khuôn mặt (AI Engine)

- **Dlib và OpenCV:** OpenCV hỗ trợ xử lý hình ảnh đầu vào từ luồng camera, trong khi Dlib cung cấp mô hình nhận diện đặc trưng khuôn mặt (facial landmarks) và thuật toán đối sánh để nhận dạng danh tính người dùng với độ chính xác cao.

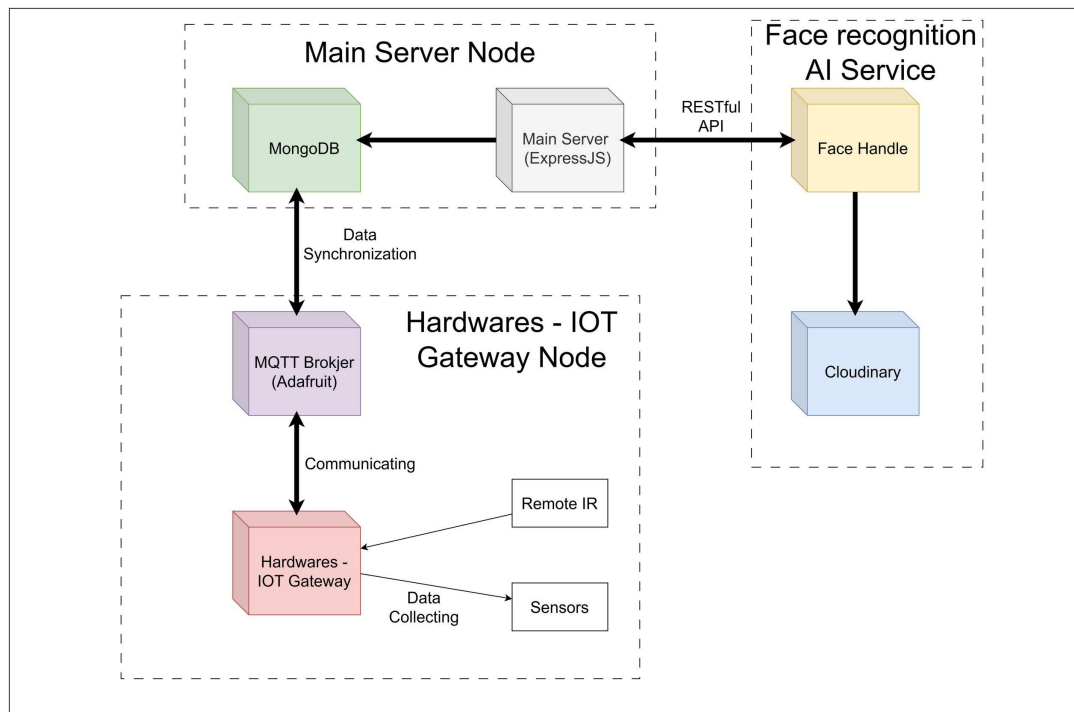
4 Thiết kế hệ thống

Hệ thống Smart Home được thiết kế dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ và vi dịch vụ (Microservice Architecture) nhằm phân tách rõ ràng trách nhiệm của từng thành phần, tăng tính linh hoạt, khả năng bảo trì và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống. Kiến trúc tổng thể được chia thành 3 khối (services) độc lập hoạt động kết hợp với nhau:

1. **Khối Phần cứng (Hardware Node - IoT Gateway):** Hoạt động độc lập tại thực địa. Đóng vai trò thu thập thông tin vật lý của ngôi nhà và điều khiển trực tiếp các cơ cấu chấp hành (cửa, quạt, đèn). Khối này giao tiếp phi đồng bộ với hệ thống thông qua giao thức MQTT gửi/nhận dữ liệu từ MQTT Broker (Adafruit IO). Nhờ tính năng điều khiển cục bộ (Local Control) qua remote hồng ngoại (IR), khối này vẫn hoạt động bình thường kể cả khi mất kết nối mạng Internet với Server và AI Block.
2. **Khối Server chính (Main Server Node):** Xây dựng bằng Node.js và Express.js, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, đồng bộ dữ liệu cảm biến từ MQTT Broker và cung cấp giao diện Webapp React cho chủ nhà. Khối này sở hữu cơ sở dữ liệu lưu trữ riêng là **MongoDB Atlas** để ghi nhận lịch sử hoạt động, cấu hình thiết bị và thông tin người dùng. Khối Server chính giao tiếp với Khối xử lý khuôn mặt thông qua giao thức RESTful API.
3. **Khối Xử lý khuôn mặt (Face Recognition AI Service):** Là một vi dịch vụ xử lý AI độc lập được phát triển riêng (bởi nhóm phát triển Face Detector), chạy trên hạ tầng đám mây độc lập (Hugging Face Spaces). Dịch vụ này chịu trách nhiệm thu nhận luồng hình ảnh từ Camera, chạy mô hình AI nhận dạng khuôn mặt và đối sánh danh tính. Khối này sử dụng **Cloudinary** làm cơ sở dữ liệu lưu trữ hình ảnh chuyên dụng để tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên đa phương tiện mà không gây gánh nặng lưu trữ lên cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas của máy chủ chính.

Sự kết hợp giữa 3 khối này thông qua các giao thức truyền tin chuẩn hóa (MQTT, HTTP REST API) tạo nên một hệ thống Smart Home có độ sẵn sàng cao, chịu lỗi tốt

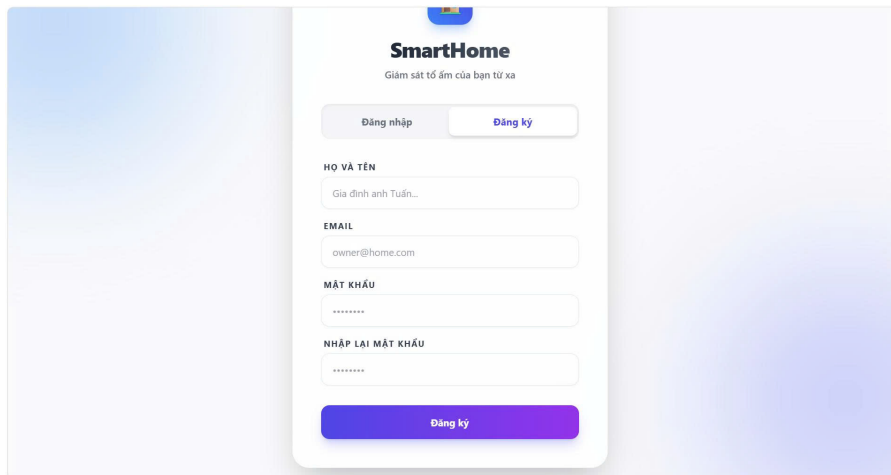
(khi một khối gặp sự cố, các khối còn lại vẫn duy trì được các chức năng cốt lõi) và dễ dàng nâng cấp độc lập từng thành phần trong tương lai.



Hình 6: Kiến trúc tổng thể hệ thống

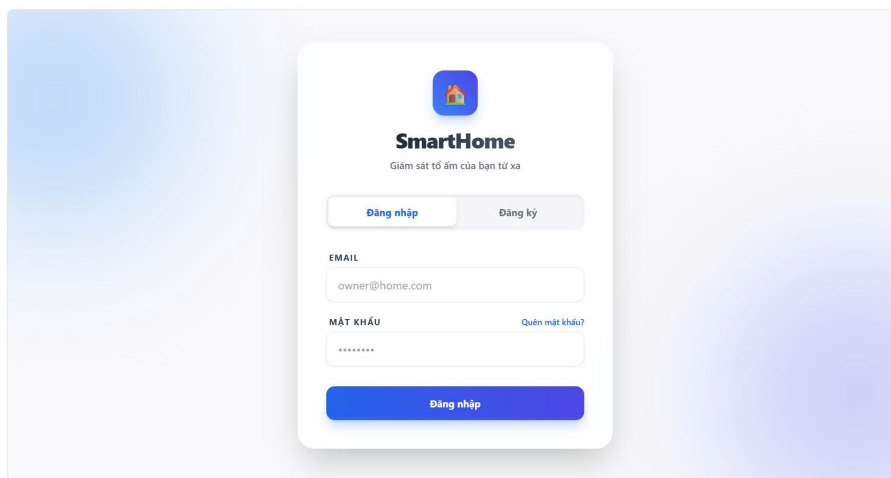
4.1 Thiết kế giao diện

Màn hình đăng kí, đăng nhập



The registration form for SmartHome is displayed on a light blue background. It features a white card with the SmartHome logo and tagline 'Giám sát tổ ấm của bạn từ xa'. The form includes fields for 'HỌ VÀ TÊN' (Name), 'EMAIL', 'MẬT KHẨU' (Password), and 'NHẬP LẠI MẬT KHẨU' (Repeat Password). There are buttons for 'Đăng nhập' (Login) and 'Đăng ký' (Register).

Hình 7: Màn hình đăng kí



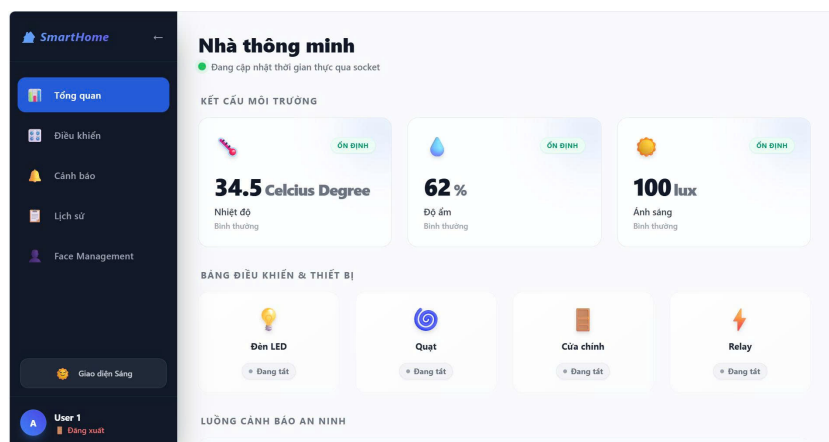
The login form for SmartHome is displayed on a light blue background. It features a white card with the SmartHome logo and tagline 'Giám sát tổ ấm của bạn từ xa'. The form includes fields for 'EMAIL' and 'MẬT KHẨU' (Password). There are buttons for 'Đăng nhập' (Login) and 'Đăng ký' (Register). A link 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?) is also present.

Hình 8: Màn hình đăng nhập

Luồng Đăng ký: Người dùng điền form (Họ tên, Email, Mật khẩu). Hệ thống gửi mã OTP qua Email; người dùng nhập chính xác OTP trên giao diện để hoàn tất kích hoạt tài khoản và chuyển hướng thẳng đến Dashboard.

Luồng Đăng nhập: Người dùng đã có tài khoản chỉ cần nhập Email và Mật khẩu. Khi hệ thống xác thực chính xác, giao diện sẽ dẫn ngay vào Dashboard mà không cần xác minh trung gian.

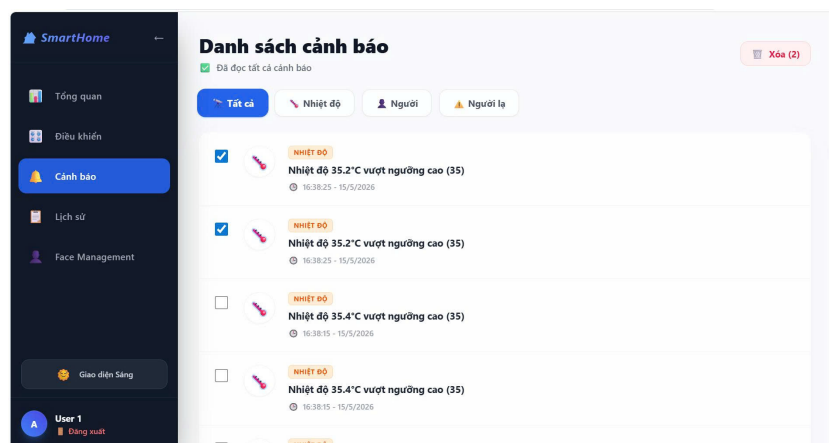
Màn hình Dashboard



Hình 9: Màn hình Dashboard

Giao diện Dashboard tổng quan cung cấp dữ liệu môi trường (Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng) cập nhật realtime qua Socket với chu kỳ 10 phút một lần. Đồng thời, màn hình hiển thị trực quan trạng thái hoạt động và cho phép người dùng theo dõi trạng thái nhanh các thiết bị phần cứng (Đèn LED, Quạt, Cửa chính, Relay).

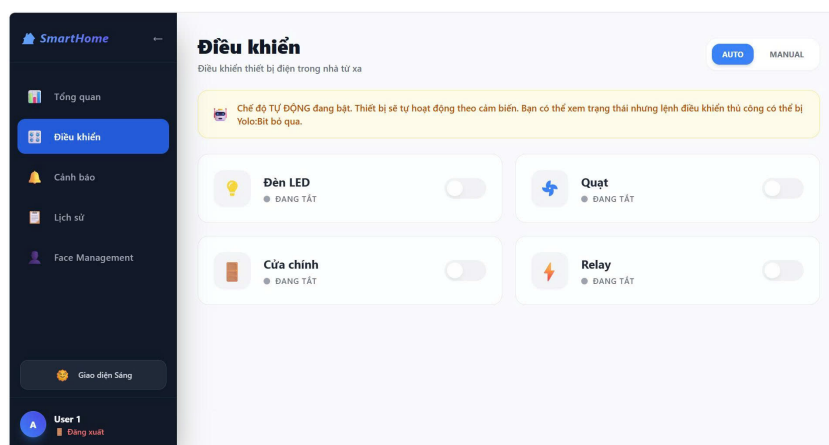
Màn hình Danh sách cảnh báo



Hình 10: Màn hình Danh sách cảnh báo

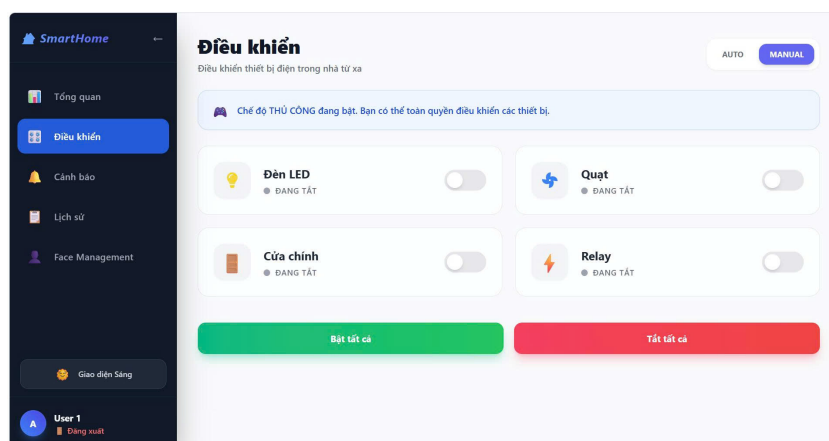
Màn hình cung cấp bộ lọc trực quan theo danh mục (Nhiệt độ, Người, Người lạ) và hiển thị chi tiết **các thông báo vượt ngưỡng** theo thời gian thực. Giao diện tích hợp tính năng đánh dấu đã đọc cùng khả năng tích chọn để xóa hàng loạt bản ghi lịch sử. Thanh Sidebar nhất quán giúp người dùng dễ dàng quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống và chuyển đổi chế độ hiển thị.

Màn hình Điều khiển tự động



Hình 11: Màn hình Điều khiển tự động

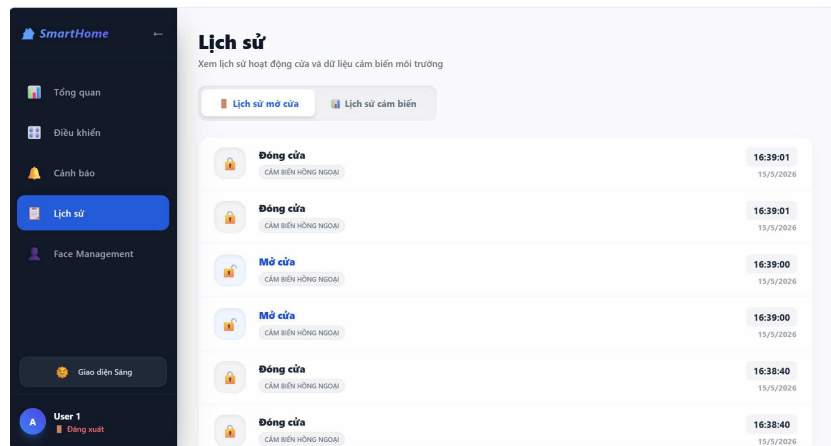
Màn hình Điều khiển thủ công



Hình 12: Màn hình Điều khiển thủ công

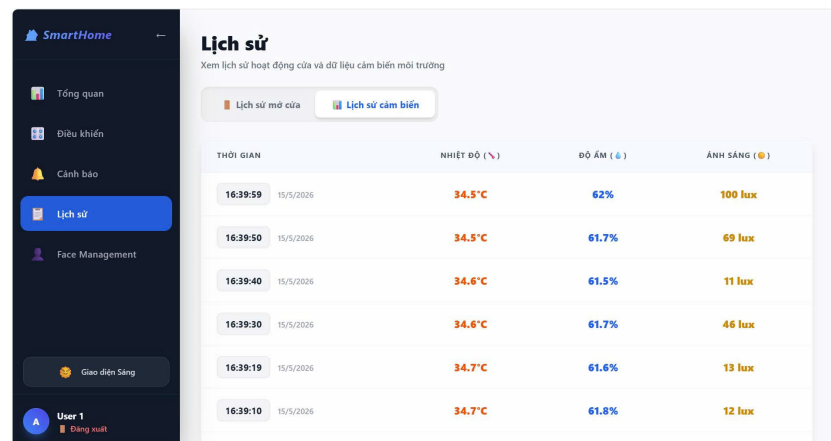
Màn hình cho phép quản lý các thiết bị phần cứng qua hai chế độ hoạt động: chế độ tự động (**AUTO**) tự động cập nhật và hiển thị trạng thái thiết bị dựa trên dữ liệu cảm biến thực tế tại nhà, và chế độ thủ công (**MANUAL**) cho phép người dùng tương tác bật/tắt trực tiếp từng thiết bị hoặc điều khiển hàng loạt thông qua giao diện Webapp. Thanh Sidebar nhất quán giúp tối ưu hóa việc chuyển đổi tính năng và đồng bộ hóa trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Màn hình Lịch sử cửa chính



Hình 13: Màn hình Lịch sử cửa chính

Màn hình Lịch sử thông tin sensor

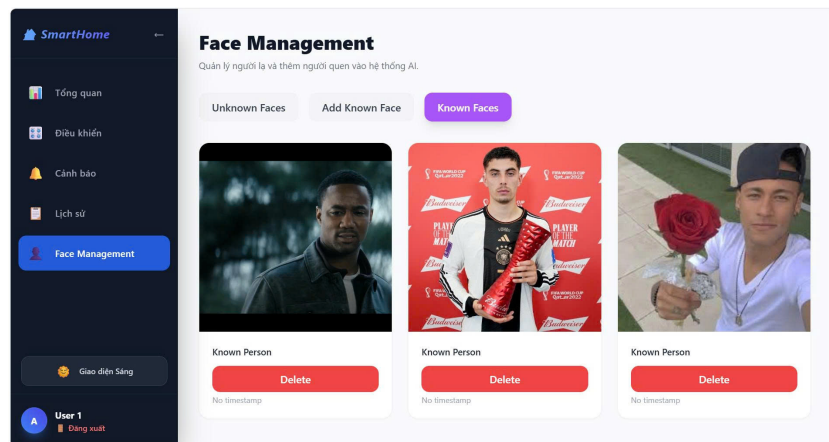


THỜI GIAN	NHIỆT ĐỘ (%)	ĐỘ ẨM (%)	ÁNH SÁNG (lx)
16:39:59 15/5/2026	34.5°C	62%	100 lux
16:39:50 15/5/2026	34.5°C	61.7%	69 lux
16:39:40 15/5/2026	34.6°C	61.5%	11 lux
16:39:30 15/5/2026	34.6°C	61.7%	46 lux
16:39:19 15/5/2026	34.7°C	61.6%	13 lux
16:39:10 15/5/2026	34.7°C	61.8%	12 lux

Hình 14: Màn hình Lịch sử thông tin sensor

Màn hình cung cấp giao diện phân tích trực quan gồm hai phân hệ: **Lịch sử mở cửa** ghi nhận chi tiết hành động đóng/mở cùng tác nhân kích hoạt theo mốc thời gian cụ thể, và **Lịch sử cảm biến** lưu trữ toàn bộ các thông số môi trường (Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng) dưới dạng bảng biểu dữ liệu chuỗi thời gian. Cấu trúc thiết kế này giúp người dùng dễ dàng truy vấn, giám sát toàn bộ tiến trình hoạt động của ngôi nhà và duy trì tính nhất quán đồng bộ thông qua hệ thống thanh Sidebar.

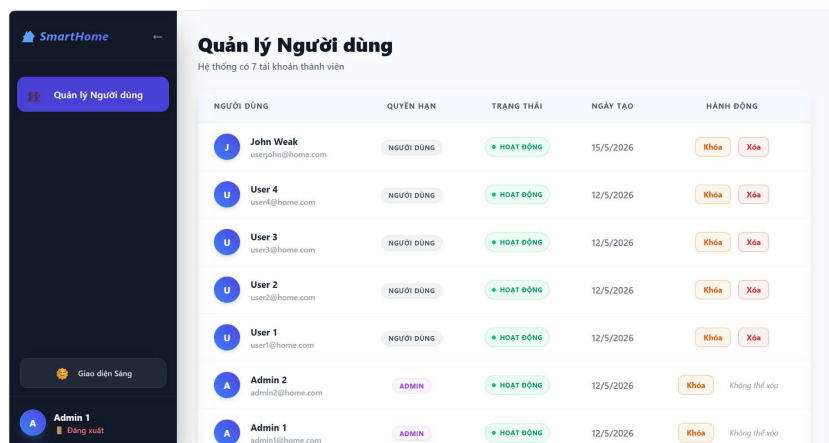
Màn hình Quản lý khuôn mặt



Hình 15: Màn hình Quản lý khuôn mặt

Giao diện dành cho người dùng lưu trữ danh sách người quen (**Known Faces**) để hệ thống nhận diện và không phát cảnh báo an ninh. Đối với các khuôn mặt bắt giữ từ camera thuộc danh mục người lạ (**Unknown Faces**), hệ thống hỗ trợ tính năng xem hình ảnh và cho phép người dùng lựa chọn thêm họ vào danh sách người quen nhằm tối ưu hóa thuật toán nhận diện và dừng cảnh báo về sau.

Màn hình Admin Dashboard



Hình 16: Màn hình Admin Dashboard

Màn hình **chuyên biệt** dành riêng cho tài khoản có vai trò Quản trị viên (Admin) để theo dõi danh sách, thông tin định danh và trạng thái hoạt động thực tế của toàn bộ thành viên trong hệ thống. Giao diện tích hợp bộ công cụ quản lý cấp cao, cho phép Admin thực hiện các thao tác quản trị trực tiếp như khóa tạm thời hoặc xóa hoàn toàn các tài khoản người dùng (**User**) ra khỏi hệ thống.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

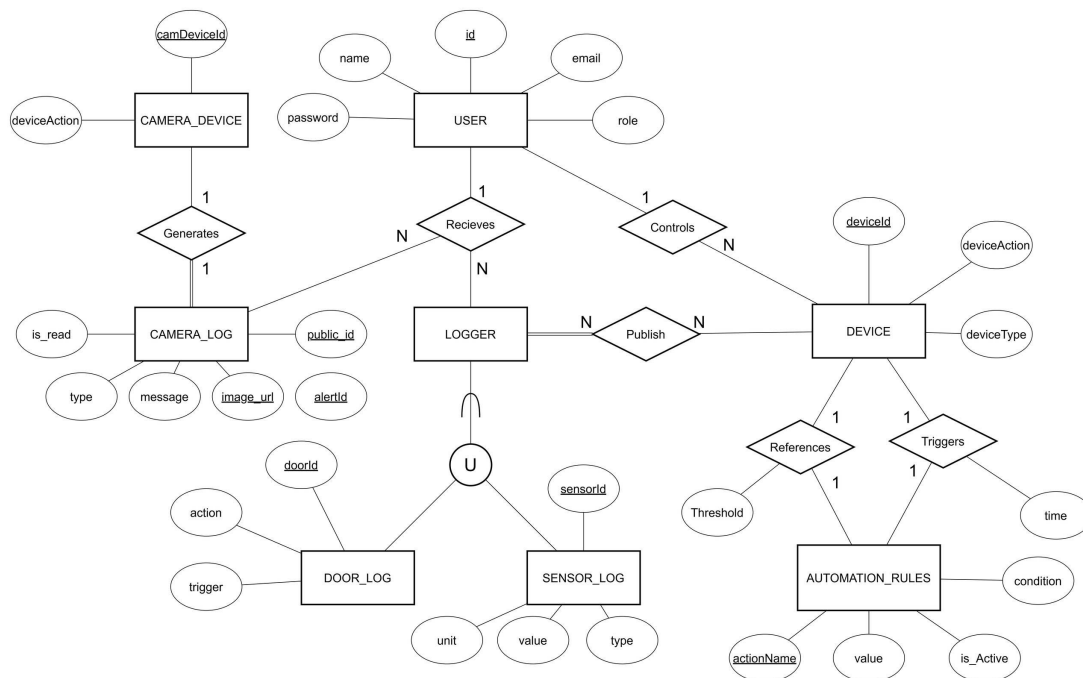
4.2.1 Phân tích chung cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu phi quan hệ MongoDB (NoSQL) nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao, đặc biệt phù hợp với việc lưu trữ dữ liệu lớn, liên tục từ các thiết bị IoT. Dựa trên sơ đồ ERD, kiến trúc dữ liệu được phân chia thành 4 nhóm chức năng chính:

- **Quản lý định danh (users):** Lưu trữ thông tin tài khoản, mật khẩu mã hóa và vai trò (*role*) để kiểm soát quyền truy cập hệ thống.
- **Quản lý thiết bị (devices, camera_devices):** Quản lý thông tin cấu hình, trạng thái hoạt động và liên kết quyền sở hữu với người dùng qua `user_id`.
- **Kịch bản tự động (automation_rules):** Định nghĩa các luật thông minh dựa trên ngưỡng cảm biến (*Threshold*) hoặc mốc thời gian (*Time*) để hệ thống tự động tương tác với thiết bị.
- **Nhật ký hệ thống (sensor_logs, door_logs, camera_logs):** Được phân tách từ thực thể tổng quát **LOGGER** nhằm tối ưu hiệu suất truy vấn. Nhóm này lưu trữ độc lập dữ liệu chuỗi thời gian của cảm biến, trạng thái cửa và hình ảnh cảnh báo an ninh từ camera.

Đánh giá luồng dữ liệu: Hệ thống áp dụng cơ chế tham chiếu (Reference) bằng `ObjectId` thay vì nhúng trực tiếp dữ liệu nhật ký (*Embed*) vào thiết bị. Giải pháp này giúp tránh giới hạn dung lượng document (16MB) của MongoDB, đảm bảo khả năng lưu trữ lịch sử lâu dài và tối ưu hóa tốc độ điều khiển thiết bị theo thời gian thực.

4.2.2 Sơ đồ thực thể và mối liên kết



Hình 17: Sơ đồ thực thể

Giải thích các quan hệ trong ERD

- USER - DEVICE (1-N) : Một người dùng có thể thực hiện quản lý và điều khiển nhiều thiết bị thông minh khác nhau trong hệ thống.
- USER - CAMERA_LOG (1-N) : Một người dùng có thể nhận nhiều nhật ký cảnh báo kèm hình ảnh ghi nhận được gửi về từ các thiết bị camera.
- USER - LOGGER (1-N) : Một người dùng có thể nhận nhiều bản ghi nhật ký hoạt động tổng hợp được lưu trữ trên hệ thống.
- CAMERA_DEVICE - CAMERA_LOG (1-1) : Mỗi thiết bị camera vật lý khởi tạo và đồng bộ một luồng dữ liệu nhật ký hình ảnh mà nó chịu trách nhiệm tại một thời điểm.
- DEVICE - LOGGER (N-N) : Nhiều thiết bị phần cứng trong hệ thống có thể đồng thời đẩy hoặc xuất bản dữ liệu hoạt động của mình lên nhiều bộ ghi nhật ký khác nhau.

- **LOGGER - DOOR_LOG (Union)** : Thực thể nhật ký tổng quát được chuyên biệt hóa thành nhật ký cửa để lưu trữ các thuộc tính riêng biệt bao gồm mã cửa, hành động và tác nhân kích hoạt.
- **LOGGER - SENSOR_LOG (Union)** : Thực thể nhật ký tổng quát được chuyên biệt hóa thành nhật ký cảm biến để lưu trữ các chỉ số thô thu thập từ môi trường bao gồm loại cảm biến, giá trị và đơn vị đo.
- **DEVICE - AUTOMATION_RULES (1-1)** : Thiết bị tham chiếu đến quy tắc tự động hóa để đối chiếu thông số theo một ngưỡng định sẵn, hoặc tự động kích hoạt kịch bản dựa theo mốc thời gian cụ thể.

4.2.3 Chi tiết các Data Entity Collection

Collection: camera_logs

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID duy nhất của log.
cam_device_id	ObjectId	FK	Camera tạo cảnh báo.
user_id	ObjectId	FK	Người nhận thông báo.
public_id	String	Required	ID ảnh trên Cloudinary.
image_url	String	Required	URL hình ảnh cảnh báo.
type	String	Required	Loại cảnh báo.
message	String	Required	Nội dung thông báo.
is_read	Boolean	Default: false	Trạng thái đã xem.
created_at	Date	Default: Date.now	Thời gian tạo log.

Collection: sensor_logs

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID duy nhất của log.
device_id	ObjectId	FK	ID thiết bị cảm biến.
type	String	Required	Loại cảm biến.
value	Number	Required	Giá trị đo được.
unit	String	Required	Đơn vị đo.
timestamp	Date	Default: Date.now	Thời gian ghi nhận.

Collection: door_logs

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID duy nhất của log.
device_id	ObjectId	FK	ID thiết bị cửa.
action	String	Required	Hành động đóng/mở.
trigger	String	Required	Tác nhân kích hoạt.
timestamp	Date	Default: Date.now	Thời gian thực hiện.

Collection: camera_devices

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID duy nhất của camera.
device_name	String	Required	Tên camera.
device_action	String	Required	Chức năng hiện tại.
status	String	Default: active	Trạng thái camera.

Collection: automation_rules

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID quy tắc tự động.
device_id	ObjectId	FK	Thiết bị liên kết.
action_name	String	Required	Tên quy tắc.
condition	String	Required	Điều kiện so sánh.
value	Number	Required	Giá trị ngưỡng.
time	String	Optional	Thời gian kích hoạt.
is_active	Boolean	Default: true	Trạng thái hoạt động.

Collection: users

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID duy nhất của user.
name	String	Required	Tên người dùng.
email	String	Required, Unique	Email đăng nhập.
password	String	Required	Mật khẩu mã hóa.
role	String	Required	Vai trò người dùng.

Collection: devices

Field	Type	Constraint	Description
_id	ObjectId	PK	ID duy nhất của thiết bị.
user_id	ObjectId	FK	User quản lý thiết bị.
deviceType	String	Required	Loại thiết bị.
deviceAction	String	Required	Trạng thái/hành động.